

超親水防霧 / 防霜功能膜

Super Hydrophilic Anti-Fog / Anti-Frost Functional Film

本產品為一種高透明功能性薄膜材料，透過**超親水塗層技術**使材料表面具備優異的防霧與防霜性能。

當水氣接觸材料表面時，可快速均勻形成水膜，避免水滴或霜晶形成，因此可有效防止霧化與結霜現象，保持材料表面透明清晰。

本材料適用於光學窗口、顯示面板、透明設備視窗以及各類需防霧或防霜功能之應用。

1 技術概述

超親水防霧 / 防霜膜是一種具備高親水性表面結構的功能材料。

在高濕或低溫環境中，材料表面可避免水滴與霜晶聚集，維持透明度與視覺清晰度。

主要技術特點：

- 高透明光學特性
 - 穩定防霧性能
 - 低溫防霜能力
 - 優良附著性
 - 良好環境耐受性
-



2 防霧與防霜機制

一般材料在溫差或高濕環境下，水氣會凝結形成水滴或霜晶，造成光線散射並形成霧化或結霜。

超親水防霧膜透過表面親水塗層，使水氣在表面快速展開形成均勻水膜。

普通表面：

水氣 → 水滴 / 霜晶 → 光線散射 → 視覺模糊

防霧膜表面：

水氣 → 均勻水膜 → 保持透明

因此在**高濕環境或低溫環境**仍可維持良好可視性。



3 薄膜結構

防霧膜採用多層複合結構設計：

結構層	材料
保護層	PET
防霧 / 防霜功能層	親水塗層
基材	光學級 PET
膠層	Acrylic Adhesive
離型膜	PET Release Film

整體膜厚：

17 - 20 μm

防霧功能層厚度：

16 $\pm$ 2 μm

4 產品特性

高透明度

採用光學級 PET 材料，可維持良好的透光性與視覺清晰度。

親水防霧表面

水滴接觸角：

< 15°

表面具有良好親水性，可快速形成水膜並防止水滴形成。

防霜能力

在低溫環境中可降低霜晶形成機率，維持表面清晰度。

穩定防霧性能

在長時間高濕環境下仍可維持穩定親水特性。

5 防霧性能測試

水蒸氣防霧測試條件：



水蒸氣溫度

60° C

測試距離

4 cm

測試時間

5 分鐘

測試結果：

防霧性能測試通過

6 表面親水性能

水滴接觸角：

< 15°

環境測試條件：

60° C / 90% RH

測試時間：

10 天

測試結果：

測試後接觸角仍小於 15°

顯示材料具有良好的親水穩定性。

7 耐久與可靠度測試

測試項目	測試條件
親水性能	水滴接觸角 <15°
環境測試	60° C / 90%RH 10 天後 <15°
防霧測試	60° C 水蒸氣距離 4cm 5 分鐘
耐酒精	酒精擦拭 100 次
耐清潔劑	3M 萬用強力去汙劑擦拭 10 分鐘
清潔劑測試	洗碗精水擦洗 10 分鐘
耐刮測試	3M 餐具專用菜瓜布刷(不含金鋼砂面) 100 次
耐水洗	泡水 24 小時
耐熱水洗	80° C 熱水 10 小時

測試結果顯示材料具有良好的耐久性與環境穩定性。

8 法規與安全性測試

FDA 食品接觸材料測試

本材料依據美國聯邦法規 FDA 21 CFR 175.300R 進行相關測試。

檢測機構：

SGS

測試結果：

材料符合 FDA 21 CFR 175.300R 規範要求。

9 生物相容性測試

膜片細胞活性測試依據 ISO 10993 生物相容性標準進行評估

檢測機構：

委託學術機構測試。

判定標準：

細胞存活率 > 70% 為無毒性材料。

測試結果：

測試樣品 細胞存活率

Sample A 92.9%

Sample B 81.8%

測試結果顯示：

此膜片對細胞無毒性。

10 主要應用

本功能膜可應用於各類透明材料表面：

- 光學窗口
 - 鏡頭保護片
 - 顯示面板
 - 工業設備觀察窗
 - 玻璃 / 壓克力 / PC 板
-



11 應用場景

冷藏與低溫設備

- 冷藏櫃觀察窗
- 冷凍設備視窗
- 低溫檢測設備

可降低低溫環境下的結霜與霧化。

戶外設備

- 戶外監控鏡頭
 - 戶外顯示設備
 - 環境監測設備
-

車載設備

- 車載攝影鏡頭
 - 車用顯示模組
 - 交通監控設備
-

光學影像設備

- 攝影鏡頭保護片
 - 機器視覺系統
 - 光學感測器窗口
-

無塵室與醫療防護應用

- 無塵室防霧口罩
- 防霧面罩
- 防霧護目鏡

可降低呼氣產生之霧氣，提升使用者視野清晰度。



12 技術優勢

採用超親水防霧 / 防霜功能膜可提供以下效益：

- ✓ 有效防止霧氣產生
- ✓ 降低低溫結霜現象
- ✓ 維持透明視覺效果
- ✓ 提升設備可視性
- ✓ 增加產品可靠度
- ✓ 適用多種透明材料